FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · Produto interno, ortogonalidade e projeção · 2023–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Bloco de conteúdo: Produto interno, ortogonalidade e projeção — 26 questões das provas de 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

MAT3458-2023-P2-Q1

Dentre as expressões abaixo:

(I) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = x + x' + y + y', \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2, (x',y') \in \mathbb{R}^2,$
(II) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = 3xx' + \frac{1}{2}yy', \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2, (x',y') \in \mathbb{R}^2,$
(III) $\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx', \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2, (x',y') \in \mathbb{R}^2,$

definem um produto interno em $\mathbb{R}^2$ apenas:

a) (I) e (II)
b) (III)
c) (I) e (III)
d) (II)
e) (II) e (III)

2 Questão 2

MAT3458-2023-P2-Q2

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por

$$\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,\mathrm{d}x,$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$ e seja S o subespaço de $P_2(\mathbb{R})$ dado por: $S = [1 + x, x^2]$. Assinale a alternativa correspondente a uma base do espaço vetorial $S^{\perp}$:

a) $\{x^2\}$
b) $\{-3 + 4x + 5x^2\}$
c) $\{1 - x, x^2\}$
d) $\{1 + 4x - x^2\}$
e) $\{5 + 2x - 3x^2\}$

3 Questão 3

MAT3458-2023-P2-Q3

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja S o subespaço de $\mathbb{R}^4$ dado por $S = [u_1, u_2]$, em que: $u_1 = (1, 0, 1, 1)$ e $u_2 = (2, 1, 1, -1)$. Se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $au_1 + bu_2$ é a projeção ortogonal de $(1, 3, 3, 1)$ em S, então $a + b$ é igual a:

a) $32/17$
b) $11/17$
c) $2/13$
d) $1/11$
e) $-1/17$

4 Questão 4

MAT3458-2023-P2-Q4

Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (a \sin x + b \cos x + c \cos(2x) - x)^2 \, \mathrm{d}x$$

assume o seu valor mínimo. Sabe-se que $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \cos(2x) \, \mathrm{d}x = 0$. Temos que $a + b + c$ é igual a:

a) 2π
b) 4
c) $1/\pi$
d) 2
e) -1

5 Questão 5

MAT3458-2023-P2-Q5

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + xy' + x'y + 3yy',$$

para quaisquer $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$. Sejam S o subespaço de $\mathbb{R}^2$ gerado pelo vetor $(2, 1)$ e $t \in \mathbb{R}$ tal que $\{(1, t)\}$ seja uma base de $S^\perp$. Assinale a alternativa correta:

a) $t = -2$
b) $t = 3$
c) $t = 0$
d) $t = 2$
e) $t = -1$

6 Questão 6

MAT3458-2023-P2-Q6

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja W o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u_1 = (4, 0, -3)$ e $u_2 = (0, 1, 0)$. Se o vetor $v = (1, 2, 3)$ for escrito como $v = w_1 + w_2$ com $w_1 \in W$ e $w_2 \in W^\perp$ e se $w_1 = (a, b, c)$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $8/5$
b) $6/5$
c) $-9/5$
d) $7/5$
e) $9/5$

7 Questão 7

MAT3458-2023-P2-Q7

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ munido do seu produto interno usual e seja B a base de $\mathbb{R}^3$ dada por: $B = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 2, 1)\}$. Se $C = \{v_1, v_2, v_3\}$ é a base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ obtida de B pela aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, então a primeira coordenada do vetor $v_3/\|v_3\|$ é igual a:

a) $-1/\sqrt{6}$
b) $1/\sqrt{6}$
c) $1/6$
d) $-1/6$
e) $-1/5$

8 Questão 8

MAT3458-2023-P2-Q11

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ uma base ortogonal de V tal que:

$$\|e_1\|^2 = 2, \quad \|e_2\|^2 = 3, \quad \|e_3\|^2 = 1 \quad \text{e} \quad \|e_4\|^2 = 5.$$

Temos que $\langle 2e_1 + 3e_2 + 5e_4, -3e_1 - e_2 + 7e_3 + e_4 \rangle$ é igual a:

a) 4
b) -17
c) -8
d) -4
e) 8

9 Questão 9

MAT3458-2023-P2-Q12

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido do seu produto interno usual e seja $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ a base ortonormal de $\mathbb{R}^4$ formada pelos vetores:

$$e_1 = \frac{1}{2}(1,1,-1,-1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2,1,1,2), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{110}}(4,-3,7,-6) \quad \text{e} \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{44}}(3,-5,-3,1).$$

Se (a,b,c,d) denotam as coordenadas do vetor $(1,0,1,0)$ na base B, então a soma $a+b+c+d$ é igual a:

a) $3/2 + 5/\sqrt{110}$
b) $6/\sqrt{10} + 2/\sqrt{110} - 4/\sqrt{44}$
c) $3/\sqrt{10} + 11/\sqrt{110}$
d) $3/2 + 11/\sqrt{44}$
e) $4/\sqrt{10} - 2/\sqrt{110} + 4/\sqrt{44}$

10 Questão 10

MAT3458-2023-P2-Q13

Considere o espaço vetorial $M_3(\mathbb{R})$ munido do produto interno definido por $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^t B)$, para quaisquer $A, B \in M_3(\mathbb{R})$. Se S é o subespaço de $M_3(\mathbb{R})$ definido por $S = \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^t = A\}$, então a dimensão de $S^\perp$ é igual a:

a) 2
b) 6
c) 3
d) 5
e) 4

11 Questão 11

MAT3458-2023-P2-Q14

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e considere as seguintes afirmações:

(I) se S é um subespaço de V, $B = \{u_1, ..., u_p\}$ é uma base de S e $v \in V$, então a projeção ortogonal de v em S é igual a $\mathrm{proj}_{u_1} v + ... + \mathrm{proj}_{u_p} v$;
(II) se $E = \{e_1, ..., e_n\}$ é uma base de V e se $v \in V$ é tal que $\langle v, e_i \rangle = 0$ para todo $i = 1, ..., n$, então $v = 0$;
(III) se $v_1, ..., v_m \in V$ e $C = \{v_1, ..., v_m\}$ é tal que o único vetor de V ortogonal a todos os elementos de C é o vetor nulo, então C é uma base de V.

Assinale a alternativa correta:

a) apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras
b) todas as afirmações são verdadeiras
c) apenas a afirmação (II) é verdadeira
d) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
e) apenas a afirmação (III) é verdadeira

12 Questão 12

MAT3458-2024-P2-Q1

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ formado pelas soluções $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ do sistema linear homogêneo:

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ 3x + y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, se $(1, 1, a, b) \in S^\perp$, então $a + b$ é igual a:

a) $7/5$
b) $9/5$
c) $1/6$
d) $2/5$
e) 1

13 Questão 13

MAT3458-2024-P2-Q2

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^5$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^5$ gerado pelos vetores:

$$u_1 = (1, 0, 1, 1, 1) \quad \text{e} \quad u_2 = (0, 2, 1, 1, -1).$$

Se $v = (3, 0, 0, -1, 2)$ e se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $v - (au_1 + bu_2) \in S^\perp$, então $a + b$ é igual a:

a) $5/9$
b) $10/27$
c) $1/9$
d) $4/27$
e) $4/9$

14 Questão 14

MAT3458-2024-P2-Q3

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - (ax + b))^2 \, \mathrm{d}x$$

assuma o seu valor mínimo. Assinale a alternativa correta:

a) $a = \pi$ e $b = 1/\pi$
b) $a = 1/\pi$ e $b = \pi$
c) $a = 2\pi$ e $b = 0$
d) $a = 3/\pi^2$ e $b = 0$
e) $a = 1/\pi^2$ e $b = 0$

15 Questão 15

MAT3458-2024-P2-Q5

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno dado por

$$\langle p, q\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1),$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Se a sequência ortogonal de polinômios q_1, q_2, q_3 é obtida a partir da sequência

$$p_1(x) = 1 + x, \quad p_2(x) = x - x^2, \quad p_3(x) = 1 - x^2$$

por meio da aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e se $q_3(x) = a + bx + cx^2$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $11/5$
b) $-2/5$
c) $4/5$
d) $-1/5$
e) $-3/5$

16 Questão 16

MAT3458-2024-P2-Q6

Considere as seguintes afirmações:

(I) no espaço vetorial $\mathbb{R}^{237}$ existem um produto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$ e vetores $v_1, v_2, ..., v_{315}$ não nulos e dois a dois ortogonais com respeito a $\langle\cdot,\cdot\rangle$;
(II) se V é um espaço vetorial de dimensão finita munido de um produto interno, U é um subespaço vetorial de V e $T : V \to V$ é a função definida por $T(v) = \text{proj}_{U^\perp} v$, para todo $v \in V$, então T é linear e $\text{Ker}(T) = U$;
(III) existe uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $T(1, 1) = x$, $T(1, -1) = x$ e $T(2, 3) = x^3$.

Assinale a alternativa correta:

a) apenas a afirmação (II) é verdadeira
b) nenhuma das afirmações é verdadeira
c) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
d) todas as afirmações são verdadeiras
e) apenas a afirmação (I) é verdadeira

17 Questão 17

MAT3458-2024-P2-Q11

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2)\rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2,$$

para quaisquer $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Se $u = (1, 5)$, $v = (-1, 2)$, $x \in \mathbb{R}^2$ é ortogonal a u e satisfaz $\langle x, v\rangle = -7$, então $\|x\|$ é igual a:

a) $2\sqrt{5}$
b) $\sqrt{6}$
c) $2\sqrt{2}$
d) $\sqrt{14}$
e) $\sqrt{10}$

18 Questão 18

MAT3458-2024-P2-Q12

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Sejam S_1 e S_2 subespaços vetoriais de V tais que $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$. Pode-se afirmar corretamente que:

a) $\|u_1 + u_2\| = \|u_1\| + \|u_2\|$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$
b) $S_1^\perp$ é um subespaço vetorial de $S_2^\perp$
c) S_1 é um subespaço vetorial de S_2
d) para todo $v \in V$, existem $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$ tais que $v = u_1 + u_2$
e) S_1 é um subespaço vetorial de $S_2^\perp$

19 Questão 19

MAT3458-2024-P2-Q14

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e a base ortonormal $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{R}^4$, em que:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1,1,-1,-2), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{119}}(-5,2,-9,3), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{51}}(-4,5,3,-1), \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,0,-1).$$

Se $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ denotam as coordenadas do vetor $(-2,1,1,-1)$ na base B, então

$$\sqrt{7}\,\alpha + \sqrt{119}\,\beta + \sqrt{51}\,\gamma + \sqrt{3}\,\delta$$

é igual a:

a) 31
b) 7
c) 19
d) 17
e) -31

20 Questão 20

MAT3458-2025-P2-Q2

Sejam a e b os números reais tais que o valor de

$$\sqrt{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin(x) - ax - b)^2 \, \mathrm{d}x}$$

seja mínimo. Então, $\pi^2(a+b)$ é igual a

a) $\pi \sin(1)$
b) 3π
c) $24/\pi$
d) 9
e) $3\sin(1)$

21 Questão 21

MAT3458-2025-P2-Q5

Considere o produto interno usual em $\mathbb{R}^4$ e o subespaço

$$S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 2x - y + z = 0, x - 7y - z + w = 0 \text{ e } 3x - 8y + w = 0\}$$

de $\mathbb{R}^4$. A dimensão do subespaço $S^\perp$ é

a) 2
b) 3
c) 0
d) 1
e) 4

22 Questão 22

MAT3458-2025-P2-Q6

Considere as seguintes afirmações a respeito do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,\mathrm{d}x$ definido no espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$:

I. Se B é um conjunto formado por vetores não nulos de $P_2(\mathbb{R})$ que é ortogonal em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então B contém, no máximo, 3 elementos.
II. Existe $p(x) = ax + b \in P_2(\mathbb{R})$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, tal que p é ortogonal ao subespaço $[1, x]$ de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$.
III. Se $\{u_1, u_2\}$ é um subconjunto ortogonal de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle , \rangle$, então $\{u_1, u_2\}$ é, também, ortogonal como subconjunto de $P_2(\mathbb{R})$ em relação ao produto interno $\langle\langle p, q\rangle\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$.

Está correto o que se afirma em

a) III, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) II, apenas.
e) I, apenas.

23 Questão 23

MAT3458-2025-P2-Q7

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere $\mathbb{R}^4$ munido com o produto interno usual e os vetores $u = (1, 2, 2, 2)$, $v = (0, -1, 0, 1)$, $w = (a, -1, b, -1)$. O conjunto $\{u, v, w\}$ é ortogonal se, e somente se,

a) $a + 2b = 0$
b) $a + 2b = -1$
c) $a + 2b \neq -1$
d) $a + 2b = 4$
e) $a + 2b \neq 4$

24 Questão 24

MAT3458-2025-P2-Q10

Seja W o conjunto formado por todos os vetores (x, y, z, t) de $\mathbb{R}^4$ tais que

$$\begin{cases} x - y + z - t = 0 \\ x + y + z + t = 0 \\ 7x + 3y + 7z + 3t = 0 \end{cases}$$

Em relação ao produto interno usual de $\mathbb{R}^4$, é uma base do subespaço $W^\perp$ o conjunto

a) $\{(1,-1,1,-1),(-1,1,-1,1)\}$
b) $\{(3,7,3,7)\}$
c) $\{(1,-1,1,-1),(1,1,1,1),(7,3,7,3)\}$
d) $\{(0,1,0,1),(3,-7,-3,7)\}$
e) $\{(1,-1,1,-1),(0,1,0,1)\}$

25 Questão 25

MAT3458-2025-P2-Q13

Considere, em $\mathbb{R}^3$, o subespaço $S = [(1,0,-1),(1,1,2)]$ e o produto interno usual. Se $\text{proj}_S(0,1,1) = (a,b,c)$, então $11(a+b+c)$ é igual a

a) -24
b) 7
c) 20
d) -18
e) -3

26 Questão 26

MAT3458-2025-P2-Q14

No espaço vetorial $P(\mathbb{R})$ munido do produto interno $\langle p, q\rangle = \int_{-2}^{2} p(t)q(t)\,\mathrm{d}t$, seja $g(t) = a + bt$, com $a, b \in \mathbb{R}$, a projeção ortogonal do polinômio $f(t) = t + 2t^2$ sobre o subespaço $P_1(\mathbb{R})$ de $P(\mathbb{R})$. Então, $3a - b$ vale

a) 3
b) 7
c) 5
d) 1
e) 9

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**